

习 题

一、选择题

1. 银河系中有一天体可看作是半径为 R 的匀质球体, 以周期 T 绕对称轴自转。由于自身引力作用, 体积不断塌缩, 则一万年后应有[]

- (A) 自转周期变小, 动能减小
- (B) 自转周期变小, 动能增大
- (C) 自转周期变小, 动能不变
- (D) 自转周期变大, 动能减小
- (E) 自转周期变大, 动能增大
- (F) 自转周期变大, 动能不变

2. 一花样滑冰运动员在光滑冰面上绕通过自身的竖直轴旋转, 开始时两臂伸开, 转动惯量为 J_0 , 角速度为 ω_0 , 然后将两臂收回, 使转动惯量减小了 $\frac{1}{3}J_0$, 则转动动能的改变量为[]

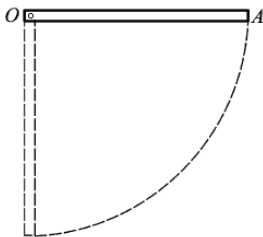
- (A) $\frac{1}{4}J_0\omega_0^2$
- (B) $\frac{3}{4}J_0\omega_0^2$
- (C) $\frac{3}{8}J_0\omega_0^2$
- (D) $\frac{1}{6}J_0\omega_0^2$

3. 长为 l , 质量为 m 的均匀细杆, 绕其一端在水平面内作匀速率转动。已知杆中点的线速率为 v , 则杆的转动动能为[]

- (A) $\frac{1}{2}mv^2$
- (B) $\frac{2}{3}mv^2$
- (C) $\frac{1}{6}mv^2$
- (D) $\frac{1}{24}mv^2$

4. 如图, 均匀细杆 OA 可绕过其端 O 且与杆垂直的水平固定光滑轴转动。杆从水平位置由静止开始, 自由下摆到竖直位置, 则此过程中[]

- (A) 角动量守恒, 动能由小变大
- (B) 角加速度不变, 机械能守恒
- (C) 角加速度不变, 角动量由小变大
- (D) 角加速度由小变大, 角动量由小变大
- (E) 角加速度由大变小, 角动量由小变大



习题 1.4 图

5. 如图, 一根长为 L 、质量为 M 的均匀细杆, 可绕过杆的一端 O 且垂直于杆的固定光滑轴在水平面内转动。杆初始静止, 现有一质量为 m 、速率为 v 的子弹, 在此水平面内沿与杆垂直的方向射入杆的末端, 并穿出此端。若穿出后子弹的速率减为 $v/2$, 则此时杆的角速度为[]